Feuille d'exercices du chapitre 11 : primitives, calcul intégral

Primitives des fonctions usuelles

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, vérifier que la fonction F donnée est une primitive de la fonction f sur l'intervalle I donné.

1. $f(x) = \dfrac{2(x^4-1)}{x^3}$ et $F(x) = x^2 + \dfrac{1}{x^2}$ sur $I =]0\ ;+\infty[$.

2. $f(x) = xe^x$ et $F(x) = (x-1)e^x$ sur $I = \mathbb{R}$.

3. $f(x) = \dfrac{1}{x\ln(x)}$ et $F(x) = \ln(\ln(x))$ sur $I =]1\ ;+\infty[$.

4. $f(x) = \dfrac{1}{1+e^x}$ et $F(x) = x - \ln(1+e^x)$ sur $I = \mathbb{R}$.

Exercice n° 2. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{3x-1}$ et F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = ke^{3x-1}$.

Déterminer la valeur de k telle que F soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 3. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (4x+8)e^{2x}$ et F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (kx+3)e^{2x}$.

Déterminer la valeur de k telle que F soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^2-7x+3)e^{-x}$ et F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (kx^2+3x)e^{-x}$.

Déterminer la valeur de k telle que F soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f définie par l'expression donnée. On précisera l'intervalle I sur lequel est donnée cette primitive.

1. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$
2. $f(x) = \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{3}$
3. $f(t) = 4t^2 - 7t + 1$
4. $f(x) = 5x^4 - 2x + 3$
5. $f(x) = e^x - e$
6. $f(x) = e^x - e^{-x}$
7. $f(t) = 3\cos(t) + 2$
8. $f(x) = \sin(x) - \cos(x)$
9. $f(t) = \dfrac{1}{t^2}$
10. $f(x) = \dfrac{3}{x^2} + x - 1$
11. $f(x) = \dfrac{5}{2\sqrt{x}} + x^2$
12. $f(x) = e^x + \dfrac{1}{x} - \sin(x)$

Exercice n° 6. ♠ Déterminer la primitive F de la fonction f vérifiant la condition donnée.

1. $f(x) = e^x + 1$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 3$.
2. $f(x) = 3x^2 - 7x + 2$ sur $\mathbb{R}$ telle que F s'annule en 1.
3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$ telle que $F(4) = 10$.
4. $f(x) = \cos(x) + \sin(x)$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 0$.

Primitives de fonctions composées

Exercice n° 7. ♠ Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f définie par l'expression $f(x)$ donnée.

1. $f(x) = 3e^{3x+1}$
2. $f(x) = (2x+4)e^{x^2+4x}$
3. $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+3}$
4. $f(x) = (3x-1)^5$
5. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$
6. $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x+2}$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f définie par l'expression $f(x)$ donnée.

1. $f(x) = e^{-5x}$
2. $f(x) = xe^{x^2-3}$
3. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^3+1}$ définie sur $]-1\,;+\infty[$.
4. $f(x) = x(2x^2+1)^4$
5. $f(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^3+2}}$ définie sur $]-\sqrt[3]{2}\,;+\infty[$.
6. $f(x) = \dfrac{(\ln(x))^2}{x}$ définie sur $]0\,;+\infty[$.

Calcul d'intégrales



Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, calculer l'intégrale I à l'aide d'une primitive.

1. $I = \displaystyle\int_0^1 (x^2+3)dx$
2. $I = \displaystyle\int_1^2 (3x^2 - x + 1)dx$
3. $I = \displaystyle\int_{-1}^1 (x^3 - x)dx$
4. $I = \displaystyle\int_0^1 (2e^{-t} + e^t)dt$
5. $I = \displaystyle\int_1^e \frac{1}{t}dt$
6. $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x) + 1)dx$
7. $I = \displaystyle\int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{t}}dt$
8. $I = \displaystyle\int_{-2}^0 (x+1)^2 dx$
9. $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \sin(x)dx$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Dans chaque cas, calculer l'intégrale I à l'aide d'une primitive.

1. $I = \displaystyle\int_0^1 2te^{t^2}dt$
2. $I = \displaystyle\int_0^{\ln(2)} \frac{e^x}{e^x+1}dx$
3. $I = \displaystyle\int_1^2 6(6t+1)^5 dt$
4. $I = \displaystyle\int_1^e \frac{\ln(t)}{t}dt$
5. $I = \displaystyle\int_1^e \left(\frac{1}{t} + e^{2t}\right)dt$
6. $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}dx$
7. $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^x}{2\sqrt{e^x+1}}dx$
8. $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)e^{\sin(x)}dx$
9. $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{2x}{(x^2+1)^2}dx$

Exercice n° 11. ♠ ♠ ♠ ♠ Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^1 \frac{e^{x^2} \ln\left(\sqrt{x^4+1}\right) \cos(e^{-x^2}\sqrt{x^2+1})}{\sqrt{e^{2x^2}(x^4+1)}}\, dt$$

Propriétés des intégrales

Exercice n° 12. ♠ Exploiter la linéarité de l'intégrale.

1. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\int_0^3 f(x)dx = 5$$

Calculer $\int_0^3 (2f(x) + x^2 - 1)dx$.

2. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\int_{-1}^1 f(t)dt = -2$$

Calculer $\int_{-1}^1 (3f(t) - t + e^t)dt$.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = |x-1|$.

1. Exprimer $f(x)$ sans valeur absolue selon les valeurs de x.
2. Calculer $\int_0^3 f(x)dx$ à l'aide de la relation de Chasles.

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{4x+6}{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

1. Démontrer que pour tout $x \in]-1\,;+\infty[$,

$$f(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} - \frac{3}{x+3}$$

2. Calculer $I = \int_0^2 f(x)dx$.

Exercice n° 15. ♠ Déterminer un encadrement d'une intégrale.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{-x^2}$$

a) Démontrer que f est décroissante sur $[0\,;1]$.

b) En déduire que pour tout $x \in [0\,;1]$,

$$\frac{1}{e} \leq f(x) \leq 1$$

c) En déduire un encadrement de :

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx$$

2. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

a) Démontrer que f est décroissante sur $[e\,;e^2]$.

b) En déduire que pour tout $x \in [e\,;e^2]$,

$$\frac{2}{e^2} \leq f(x) \leq \frac{1}{e}$$

c) En déduire un encadrement de :

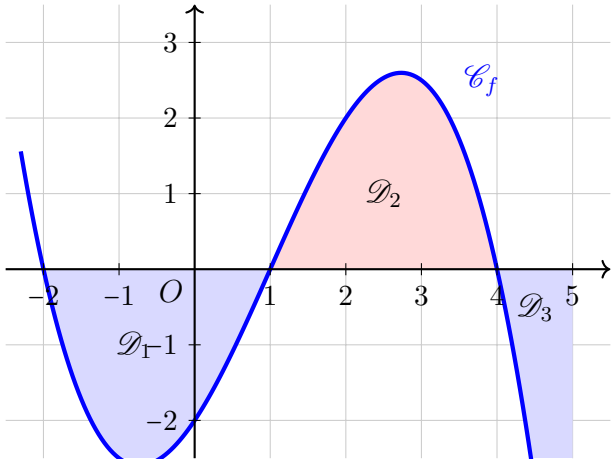
$$\int_e^{e^2} \frac{\ln(x)}{x}dx$$

Intégrales et aires

Exercice n° 16. ♠ On a représenté ci-dessous dans un repère orthonormé la courbe représentative d'une fonction f continue sur $\mathbb{R}$.

On note $\mathscr{D}_1$ le domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses sur $[-2\,;1]$, $\mathscr{D}_2$ le domaine sur $[1\,;4]$ et $\mathscr{D}_3$ le domaine sur $[4\,;5]$.

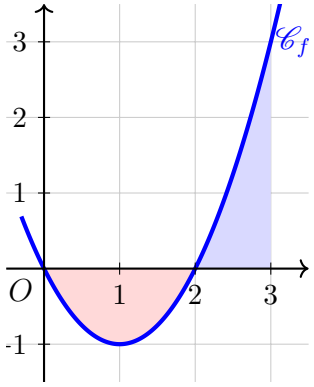
1. Quel est le signe de $\displaystyle\int_{-2}^{1} f(x)dx$? de $\displaystyle\int_{1}^{4} f(x)dx$? de $\displaystyle\int_{4}^{5} f(x)dx$?
2. Exprimer l'aire de chaque domaine $\mathscr{D}_1$, $\mathscr{D}_2$, $\mathscr{D}_3$ à l'aide d'intégrales.
3. Exprimer $\displaystyle\int_{-2}^{5} f(x)dx$ en fonction des aires de $\mathscr{D}_1$, $\mathscr{D}_2$ et $\mathscr{D}_3$.



Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x$.

On donne ci-dessous la courbe représentative de f dans un repère pour aider à visualiser. **Toutes les réponses seront justifiées par des calculs**.

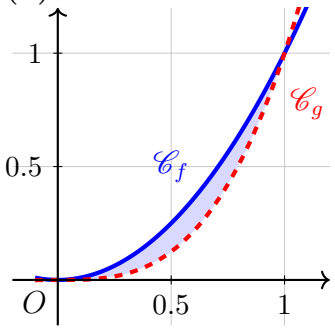
1. Déterminer les racines de f et dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe $\mathscr{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.



Exercice n° 18. ♠ ♠ Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x^3$.

On donne ci-contre les courbes représentatives de f et g dans un repère pour aider à visualiser. **Toutes les réponses seront justifiées par des calculs**.

1. Résoudre l'équation $x^2 - x^3 = 0$.
2. Établir le tableau de signes $f(x) - g(x)$ sur $\mathbb{R}$ en justifiant.
3. Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ entre les abscisses $x = 0$ et $x = 1$.



Exercice n° 19. ♠ Calculer la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle I donné.

1. $f(x) = x^2 - x + 1$ sur $I = [0\,;3]$.
2. $f(x) = e^x$ sur $I = [0\,;1]$.
3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $I = [1\,;e]$.
4. $f(x) = \cos(x)$ sur $I = \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$.

Intégration par parties

Exercice n° 20. ♠ Dans chaque cas, calculer l'intégrale I en utilisant une intégration par parties.

1. $I = \int_0^2 3xe^x dx$
2. $I = \int_{-1}^1 2te^{-t} dt$
3. $I = \int_0^1 (2x-1)e^x dx$
4. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos(t) dt$
5. $I = \int_1^e (t+1)\ln(t) dt$
6. $I = \int_1^e t\ln(t) dt$

Exercice n° 21. ♠ ♠ On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin(x) dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx$.

1. Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que $I = 1 + J$.
2. Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que $J = e^{\frac{\pi}{2}} - I$.
3. En déduire les valeurs de I et J.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Calculer $I = \int_0^1 t^2 e^t dt$.

Exercices type bac

Exercice n° 23. ♠ (Extrait du sujet Antilles-Guyane septembre 2024) Un artisan crée des bonbons au chocolat dont la forme rappelle le profil de la montagne locale représentée en **Figure 1**. La base d'un tel bonbon est modélisée par la surface grisée, définie ci-dessous dans un repère orthonormé d'unité 1 cm (**Figure 2**).

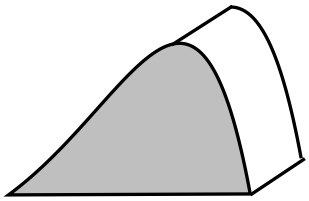


Figure 1

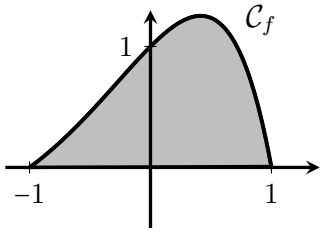


Figure 2

Cette surface est délimitée par l'axe des abscisses et la représentation graphique notée $\mathcal{C}_f$ de la fonction f définie sur $[-1\ ;\ 1]$ par : $f(x) = (1-x^2)\,e^x$.

L'objectif est de calculer le volume de chocolat nécessaire à la fabrication d'un bonbon au chocolat.

1. (a) Justifier que pour tout x appartenant à l'intervalle $[-1\ ;\ 1]$ on a $f(x) \geqslant 0$.
   (b) Montrer à l'aide d'une intégration par parties que :

$$\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{-1}^1 x\,e^x \mathrm{d}x.$$

2. Le volume $\mathcal{V}$ de chocolat, en cm^3, nécessaire à la fabrication d'un bonbon est donné par :

$$\mathcal{V} = 3 \times S$$

où S est l'aire, en cm^2, de la surface colorée (**Figure 2**).
En déduire que ce volume $\mathcal{V}$, arrondi à 0,1 cm^3 près, est environ égal à 4,4 cm^3.

Exercice n° 24. ♠ ♠ (Amérique du Sud, 22 novembre 2024)

Partie 1

On considère la fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \left(x^2 - 4\right) e^{-x}.$$

On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

1. Déterminer les limites de la fonction f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Justifier que pour tout réel x, $f'(x) = \left(-x^2 + 2x + 4\right) e^{-x}$.
3. En déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Partie 2

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \displaystyle\int_{-2}^{0} x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x$.

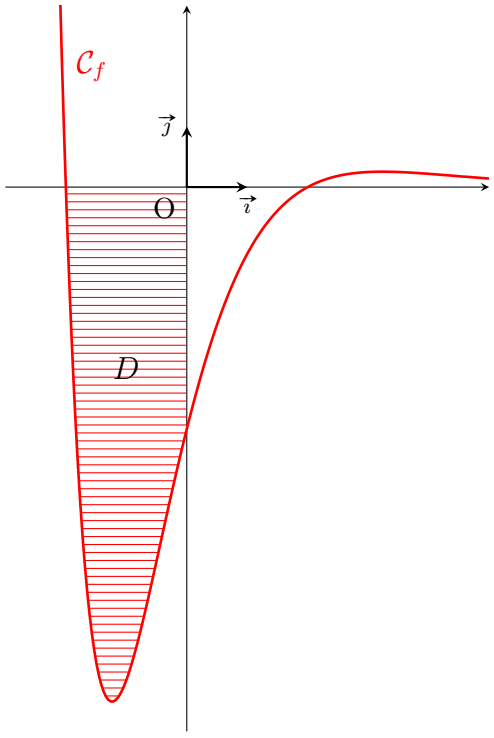
1. Justifier que $I_0 = e^2 - 1$.
2. En utilisant une intégration par partie, démontrer l'égalité :

$$I_{n+1} = (-2)^{n+1}\mathrm{e}^2 + (n+1)I_n.$$

3. En déduire les valeurs exactes de I_1 et de I_2.

Partie 3

1. Déterminer le signe sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie dans la partie 1.
2. On a représenté ci-contre la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
   Le domaine D du plan hachuré ci-contre est délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.
   Calculer la valeur exacte, en unité d'aire, de l'aire S du domaine D.



Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ (Sujet 0, « 8 exercices pour juin 2024 »)

Partie I

Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on désigne par f_n la fonction définie sur $[0\ ;\ 1]$ par :

$$f_n(x) = x^n e^x$$

On note C_n la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère $(O;\ I;\ J)$ du plan.
On désigne par (I_n) la suite définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^x \ \mathrm{d}x.$$

1. (a) On désigne par F_1 la fonction définie sur $[0\ ;1]$ par :

$$F_1(x) = (x-1)e^x.$$

Vérifier que F_1 est une primitive de la fonction f_1.

(b) Calculer I_1.

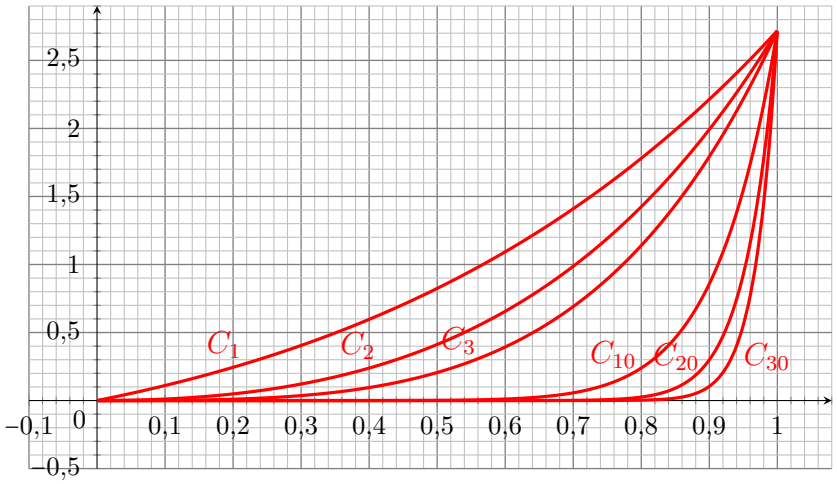
2. À l'aide d'une intégration par parties, établir la relation pour tout n supérieur ou égal à 1 ,

$$I_{n+1} = e - (n+1)I_n.$$

3. Calculer I_2.

Partie II

1. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les courbes $C_1, C_2, C_3, C_{10}, C_{20}$ et C_{30}.



(a) Donner une interprétation graphique de I_n.

(b) Quelle conjecture peut-on émettre sur la limite de la suite (I_n) ?

2. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1,

$$0 \leqslant I_n \leqslant e \int_0^1 x^n \ \mathrm{d}x.$$

3. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n$.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ (Métropole juin 2024)

Partie A : étude de la fonction f

La fonction f est définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par :

$$f(x) = x - 2 + \frac{1}{2}\ln(x),$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$, on note f' sa dérivée et f'' sa dérivée seconde.

1. (a) Déterminer, en justifiant, les limites de f en 0 et en $+\infty$.
   (b) Montrer que pour tout x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$, on a : $f'(x) = \dfrac{2x+1}{2x}$.
   (c) Étudier le sens de variation de f sur $]0\ ;\ +\infty[$.
   (d) Étudier la convexité de f sur $]0\ ;\ +\infty[$.
2. (a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans $]0\ ;\ +\infty[$ une solution unique qu'on notera α et justifier que α appartient à l'intervalle $[1\ ;\ 2]$.
   (b) Déterminer le signe de $f(x)$ pour $x \in]0\ ;\ +\infty[$.
   (c) Montrer que $\ln(\alpha) = 2(2-\alpha)$.

Partie B : étude de la fonction g

La fonction g est définie sur $]0\ ;\ 1]$ par :

$$g(x) = -\frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{4}x^2\ln x.$$

On admet que la fonction g est dérivable sur $]0\ ;\ 1]$ et on note g' sa fonction dérivée.

1. Calculer $g'(x)$ pour $x \in]0\ ;\ 1]$ puis vérifier que $g'(x) = xf\left(\dfrac{1}{x}\right)$.
2. (a) Justifier que pour x appartenant à l'intervalle $\left]0\ ;\ \dfrac{1}{\alpha}\right[$, on a $f\left(\dfrac{1}{x}\right) > 0$.
   (b) On admet le tableau de signes suivant :

x	0		$\dfrac{1}{\alpha}$		1
signe de $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$	‖	+	0	−	

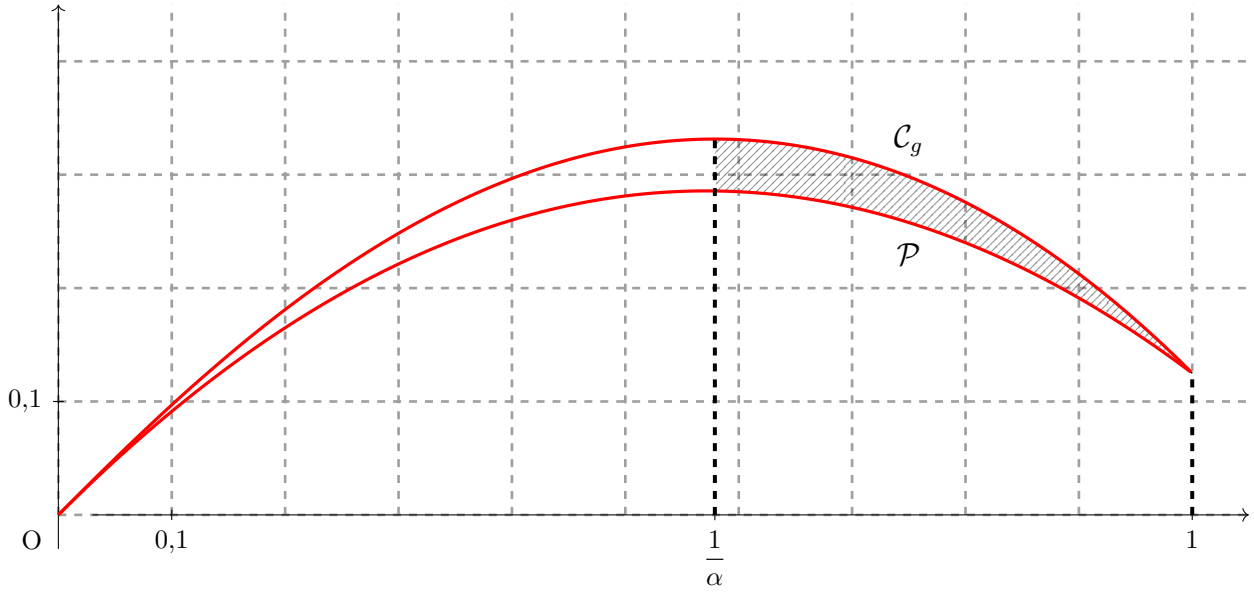
En déduire le tableau de variations de g sur l'intervalle $]0\ ;\ 1]$. Les images et les limites ne sont pas demandées.

Partie C : un calcul d'aire.

On a représenté sur le graphique ci-dessous :

— La courbe $\mathcal{C}_g$ de la fonction g ;

— La parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = -\dfrac{7}{8}x^2 + x$ sur l'intervalle $]0\ ;\ 1]$.



On souhaite calculer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine hachuré compris entre les courbes $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{P}$, et les droites d'équations $x = \dfrac{1}{\alpha}$ et $x = 1$.

On rappelle que $\ln(\alpha) = 2(2 - \alpha)$.

1. (a) Justifier la position relative des courbes C_g et $\mathcal{P}$ sur l'intervalle $]0\ ;\ 1]$.
   (b) Démontrer l'égalité :

$$\int_{\frac{1}{\alpha}}^{1} x^2 \ln x \, \mathrm{d}x = \frac{-\alpha^3 - 6\alpha + 13}{9\alpha^3}$$

2. En déduire l'expression en fonction de α de l'aire $\mathcal{A}$.

Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

Exercice n° 27. ♠ ♠ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x$.

a) Calculer I_0.

b) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

c) En déduire I_1 et I_2.

d) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe deux entiers relatifs a_n et b_n tels que $I_n = a_n e + b_n$.

e) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq \dfrac{e}{n+1}$, puis déterminer la limite de la suite (I_n).